INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 6° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

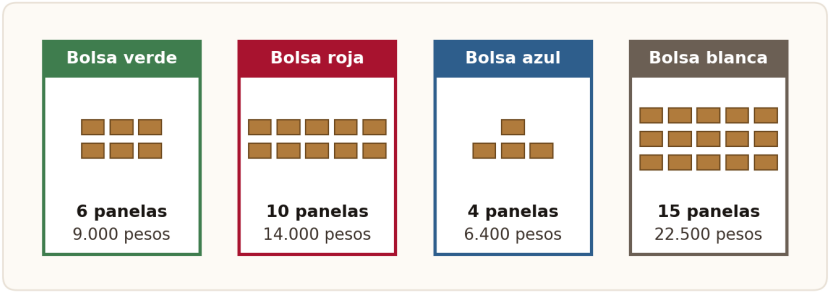
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Doña Elvira surte la tienda escolar de un colegio de Ipiales y cada mes compra panela para el aguapanela del descanso. En la bodega le ofrecen cuatro bolsas de la **misma panela** y del **mismo tamaño**: lo único que cambia es cuántas panelas trae cada bolsa y cuánto cuesta la bolsa completa, tal como se ve en el dibujo.

Las cuatro bolsas de panela de la bodega

La misma panela en las cuatro: solo cambian cuántas trae y qué cuesta



Bodega de abarrotes, Ipiales (Nariño)

Doña Elvira quiere la presentación en la que cada panela le sale más barata, sin importar cuántas bolsas tenga que llevar. ¿Cuál de las cuatro bolsas le conviene?

A. La bolsa verde, que trae 6 panelas y cuesta 9.000 pesos.
B. La bolsa roja, que trae 10 panelas y cuesta 14.000 pesos.
C. La bolsa azul, que trae 4 panelas y cuesta 6.400 pesos.
D. La bolsa blanca, que trae 15 panelas y cuesta 22.500 pesos.

2 Yamile es la representante del curso 601 de un colegio de Girardot y está organizando la salida al museo del río. El bus cobra por el viaje completo, sin importar cuántos vayan; el museo cobra por cada entrada; y la profesora pidió un refrigerio para cada estudiante. Al paseo van los **32 estudiantes** del curso.

Las cuentas de la salida al museo del río

Lo que cobra cada cosa y cuántos estudiantes van al paseo

Ficha de costos del paseo	
Bus, por el viaje completo	**480.000 pesos**
Entrada al museo, por cada estudiante	**7.500 pesos**
Refrigerio, por cada estudiante	**4.200 pesos**
Estudiantes que van al paseo	**32**

Cifras tomadas de la cotización que entregaron el bus y el museo

Curso 601, Girardot (Cundinamarca)

Para saber cuánto tiene que aportar cada estudiante, Yamile escribió en el cuaderno **los siguientes pasos**:

Paso 1. Sumar todo lo que cuesta la salida: 480.000 más 7.500 más 4.200, que da 491.700 pesos.
Paso 2. Repartir ese total entre los 32 estudiantes que van al paseo.
Paso 3. Anunciar en el salón el resultado de esa división como el aporte de cada uno.

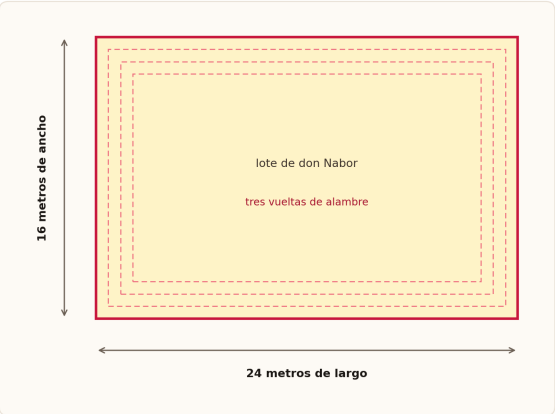
La profesora revisó el cuaderno y le dijo que con ese aporte no alcanza para pagar la salida. ¿En cuál paso está el error y por qué?

A. En el paso 2, porque el total hay que repartirlo entre 33 personas, ya que la profesora también viaja.
B. En el paso 3, porque el resultado de la división hay que redondearlo al peso siguiente antes de anunciarlo.
C. En ningún paso, porque sumar todo lo que cuesta la salida y repartirlo entre los que van es lo correcto.
D. En el paso 1, porque solo el bus se reparte entre todos: la entrada y el refrigerio ya son por estudiante.

3 Don Nabor tiene un lote rectangular en la vereda El Carmelo, cerca de Sandoná, y va a encerrarlo con alambre de púa para que no se le metan los animales del vecino. El lote mide **24 metros de largo** y **16 metros de ancho**. El maestro le explicó que el alambre debe dar **tres vueltas completas** al borde del lote, una encima de otra, para que el cerco quede seguro. En el depósito el alambre se vende por metro y don Nabor no quiere pedir de más ni quedarse corto.

El lote que don Nabor va a encerrar

El alambre da tres vueltas completas al borde, una encima de otra



Vereda El Carmelo, Sandoná (Nariño)

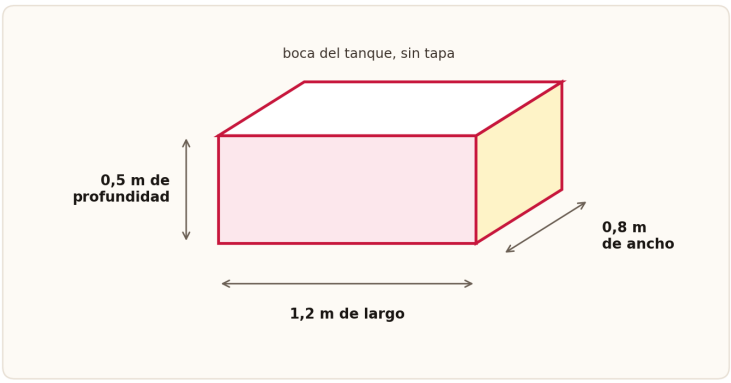
¿Cuántos metros de alambre necesita don Nabor para el cerco?

A. 384 metros.
B. 80 metros.
C. 240 metros.
D. 120 metros.

4 En la escuela rural de La Victoria, en el Huila, el rector mandó construir un tanque de concreto para guardar el agua lluvia que baja del techo. El tanque tiene forma de **caja rectangular sin tapa**: mide **1,2 metros de largo**, **0,8 metros de ancho** y **0,5 metros de profundidad**. El fontanero le recordó al rector dos cosas antes de entregarle la obra: que cada **metro cúbico** de agua equivale a **1.000 litros** y que el tanque se llena hasta el borde.

El tanque de agua lluvia de la escuela

Caja rectangular sin tapa, que se llena hasta el borde



Escuela rural de La Victoria (Huila)

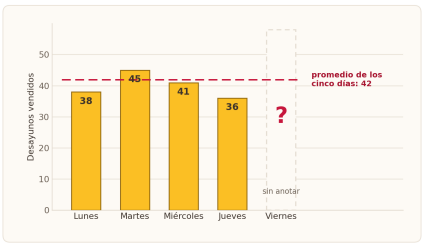
¿Cuántos litros de agua alcanza a guardar el tanque cuando queda lleno?

A. 480 litros.
B. 960 litros.
C. 2.500 litros.
D. 48 litros.

5 Doña Aura vende desayunos frente a un colegio de Neiva y anota cada día cuántos alcanza a vender. De lunes a jueves lleva escritos los datos de la libreta, pero el viernes cerró tarde y no anotó el suyo. Lo que sí sabe es que, al hacer la cuenta de la semana completa, su hija le dijo que el **promedio de los cinco días fue exactamente de 42 desayunos diarios**.

Los desayunos que vendió doña Aura

El viernes cerró tarde y no alcanzó a anotar su dato en la libreta



Libreta de ventas, frente a un colegio de Neiva

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuántos desayunos vendió doña Aura el día viernes?

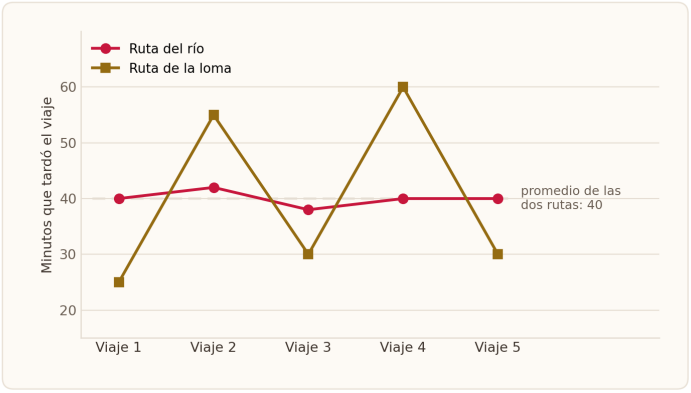
A. 34
B. 40
C. 42
D. 50

6 El rector de un colegio de Montería tiene que escoger una de dos rutas de bus para llevar al equipo de atletismo a las competencias departamentales. La secretaría le pasó los minutos que tardó cada ruta en los cinco viajes más recientes, hechos a la misma hora de la mañana.

Ruta	Viaje 1	Viaje 2	Viaje 3	Viaje 4	Viaje 5
Ruta del río	40	42	38	40	40
Ruta de la loma	25	55	30	60	30

Los cinco viajes más recientes de cada ruta

Los minutos que tardó cada ruta en cada uno de los cinco viajes



Secretaría de transporte escolar, Montería (Córdoba)

Las dos rutas tardan en promedio 40 minutos. La competencia empieza a una hora fija y el equipo queda descalificado si llega tarde. El secretario del colegio **sostiene que** da lo mismo escoger cualquiera de las dos, porque las dos tardan lo mismo en promedio. ¿Qué valoración de esa afirmación es acertada?

A. El secretario acierta, porque el promedio de cinco viajes resume bien lo que tarda cada ruta.

B. El secretario se equivoca, porque la ruta de la loma registró el viaje más rápido de todos, de 25 minutos.

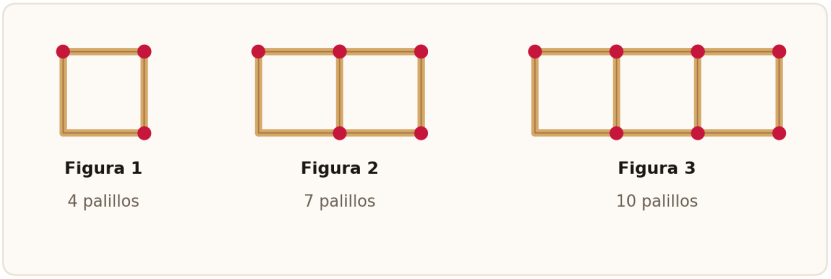
C. El secretario acierta, porque tres de los cinco viajes por la loma tardaron menos de 35 minutos.

D. El secretario se equivoca, porque los tiempos del río casi no cambian y los de la loma van de 25 a 60.

7 En la clase de geometría de un colegio de Duitama, el profesor Óscar repartió palillos y pidió armar una fila de cuadrados pegados uno al lado del otro, de modo que cada cuadrado nuevo **comparta un palillo** con el anterior. En el tablero quedaron dibujadas las tres primeras figuras: la primera gasta 4 palillos, la segunda 7 y la tercera 10. Camila quiere saber cuántos palillos necesita para armar la figura de **20 cuadrados** sin tener que dibujar antes todas las demás.

Las tres primeras figuras del tablero

Cada cuadrado nuevo comparte un palillo con el que tiene al lado



Clase de geometría, Duitama (Boyacá)

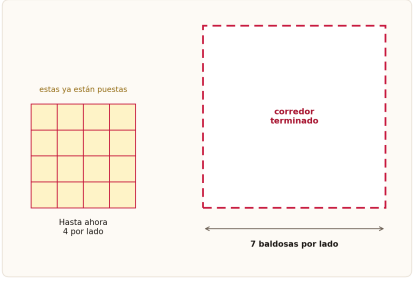
¿Cuántos palillos necesita Camila para esa figura?

A. 61 palillos.
B. 80 palillos.
C. 64 palillos.
D. 60 palillos.

8 Doña Marleny está remodelando su casa de Barichara y cubre el piso de un corredor con baldosas cuadradas, todas del mismo tamaño. Como muestra la imagen, hasta el momento ha formado un cuadrado de **4 baldosas por lado**. El piso terminado debe quedar como un cuadrado más grande, de **7 baldosas por lado**.

El corredor de doña Marleny

Lo que ya está puesto y el tamaño que debe quedar al terminar



Vivienda en Barichara (Santander)

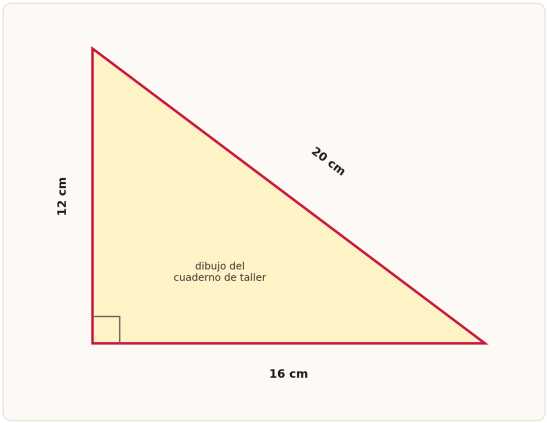
¿Cuántas baldosas en total le faltan a doña Marleny para terminar el corredor?

A. 9
B. 49
C. 13
D. 33

9 Un ebanista de Pasto tiene que reponer la pieza triangular que se le partió a un mueble antiguo. La pieza original quedó en pedazos, pero alcanzó a medir sus tres lados antes de botarla: **12, 16 y 20 centímetros**. Así quedó dibujada en su cuaderno de taller:

La pieza triangular que se partió

El ebanista midió sus tres lados antes de botarla



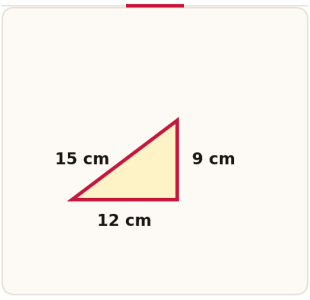
Taller de ebanistería, Pasto (Nariño)

En el taller le quedaron cuatro retazos triangulares de la misma madera, todos dibujados con sus tres medidas, y necesita el que **encaje exactamente** en el hueco del mueble, sin recortarlo ni rellenar con masilla; puede girarlo o voltearlo si le hace falta.

¿Cuál de los siguientes retazos encaja exactamente en el hueco?

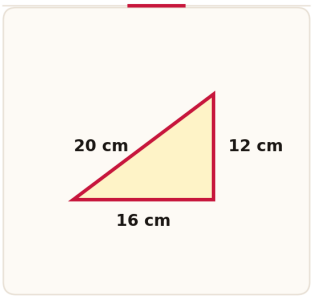
A.

Retazo de madera



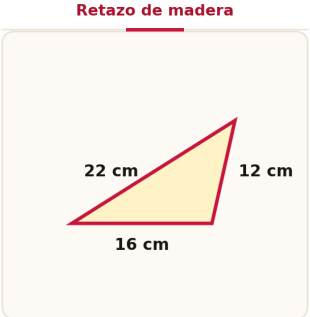
B.

Retazo de madera



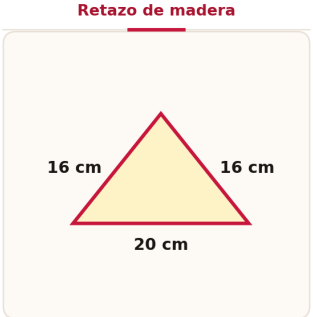
C.

Retazo de madera



D.

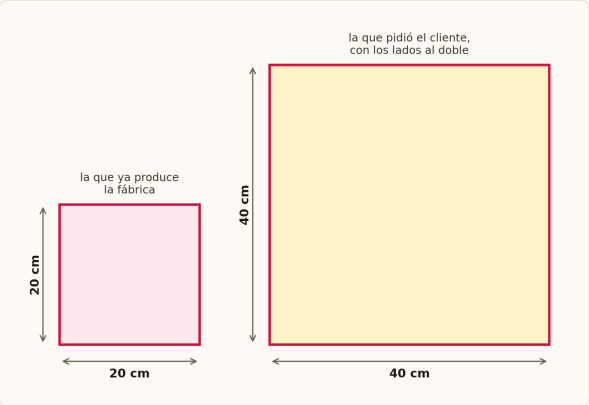
Retazo de madera



10 En una fábrica de baldosas de Sabaneta producen baldosas cuadradas de **20 centímetros de lado**. Un cliente pidió una baldosa ampliada, con **todos sus lados al doble**, para cubrir una superficie mayor.

La baldosa de siempre y la que pidió el cliente

Las dos a la misma escala: la grande tiene todos sus lados al doble



Fábrica de baldosas, Sabaneta (Antioquia)

¿Cómo cambia el área de la baldosa cuando sus lados se duplican?

A. El área se mantiene igual, porque la baldosa conserva su forma cuadrada.

B. El área se duplica, y pasa de 400 a 800 centímetros cuadrados.

C. El área se triplica, y pasa de 400 a 1.200 centímetros cuadrados.

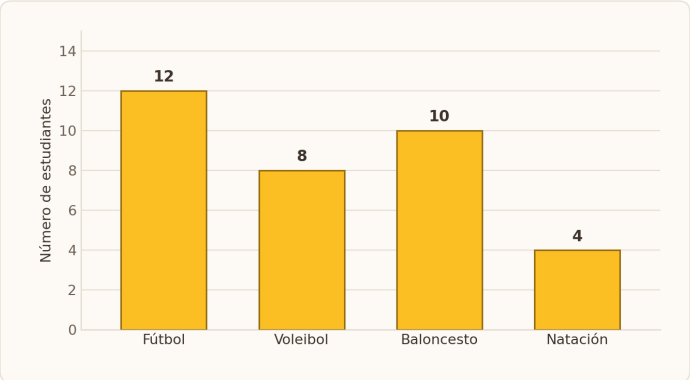
D. El área se cuadruplica, y pasa de 400 a 1.600 centímetros cuadrados.

11 La profesora Ligia encuestó a los **30 estudiantes** del curso 602 de un colegio de Villavicencio sobre el deporte que prefieren y anotó las respuestas en una tabla. Sebastián pasó esos mismos datos a un diagrama de barras, pero cometió un error y **una de las barras no coincide** con la información de la tabla.

Deporte	Estudiantes
Fútbol	12
Voleibol	8
Baloncesto	6
Natación	4

El diagrama que armó Sebastián para la cartelera

Una de las cuatro barras no dice lo mismo que la tabla de la profesora



Encuesta al curso 602, Villavicencio (Meta)

¿En qué deporte el diagrama de Sebastián no coincide con la tabla de la profesora?

A. En fútbol.
B. En natación.
C. En baloncesto.
D. En voleibol.

12 En la izada de bandera de una escuela de Chinchiná, cuatro cursos se repartieron la decoración de la cancha y cada uno reportó a la rectoría qué parte alcanzó a decorar, pero cada curso lo escribió a su manera, tal como se observa en el siguiente gráfico. El 601 reportó 3/5 de la cancha, el 602 reportó 0,55, el 603 reportó el 65 % y el 604 reportó 7/10.

Los cuatro reportes que llegaron a la rectoría

Cada curso escribió a su manera la parte de la cancha que decoró

Curso 601	Curso 602	Curso 603	Curso 604
$\frac{3}{5}$	0,55	65 %	$\frac{7}{10}$
reporte recibido	*reporte recibido*	*reporte recibido*	*reporte recibido*

Izada de bandera, Chinchiná (Caldas)

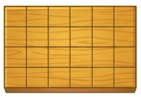
¿Cuál de los cuatro cursos decoró la mayor parte de la cancha?

A. El curso 604.
B. El curso 603.
C. El curso 601.
D. El curso 602.

13 Don Efrén necesita mandar a hacer una nueva mesa de madera para el comedor de la escuela del Tambo. Para poder fabricarla, el carpintero le pidió que anote tres datos importantes: la **longitud del borde**, la **superficie del tablero** y el **peso de la mesa ya armada**.

Los tres datos que pidió el carpintero

Cada tarjeta señala uno de los tres datos que don Efrén tiene que anotar

El borde	La superficie	Lo que pesa
		
por todo alrededor del tablero, visto desde arriba	lo que cubre el tablero, visto desde arriba	la mesa armada sobre la báscula, vista de lado

Comedor de la escuela de El Tambo (Cauca)

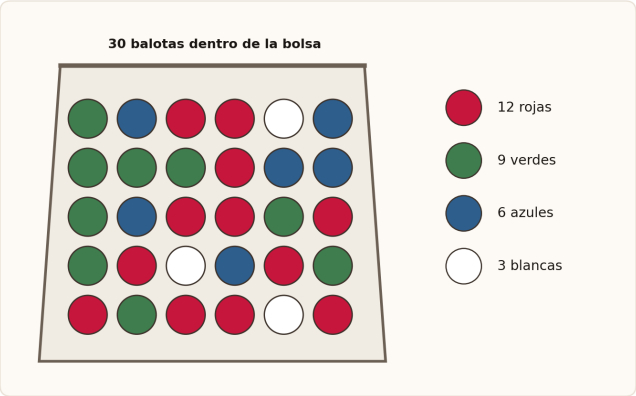
De acuerdo con las imágenes, ¿cuáles son las unidades de medida más adecuadas para registrar estos tres datos, en ese mismo orden?

A. Metros, metros cuadrados y kilogramos.
B. Metros cuadrados, metros y kilogramos.
C. Metros, metros cúbicos y litros.
D. Kilogramos, metros cuadrados y metros.

14 En la feria de la ciencia de un colegio de Sincelejo, el curso 604 armó un juego de azar. Colocan **30 balotas** de colores en una bolsa. Las **12 balotas rojas** no dan premio, pero todas las demás sí (verdes, azules y blancas). Camilo saca una balota sin mirar.

La bolsa del juego de azar del curso 604

Treinta balotas iguales al tacto: solo se diferencian por el color



Feria de la ciencia, Sincelejo (Sucre)

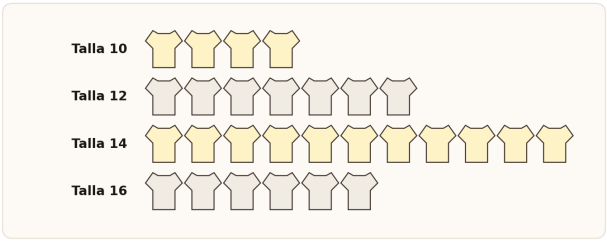
¿Cuál es la probabilidad de que Camilo saque una balota premiada?

A. 12/30
B. 12/18
C. 18/30
D. 9/30

15 La coordinadora de un colegio de Ocaña tiene que hacer el pedido de las camisetas del uniforme de educación física para el curso 605, que tiene **28 estudiantes**. Ella registra las tallas de camisetas de los estudiantes en un pictograma, donde **cada dibujo representa a un estudiante**, y decidió pedir una camiseta adicional de reserva eligiendo **la talla que más se repite** en el curso.

Las tallas que pidió el curso 605

Cada camiseta dibujada representa un estudiante del curso



Pedido de uniformes, Ocaña (Norte de Santander)

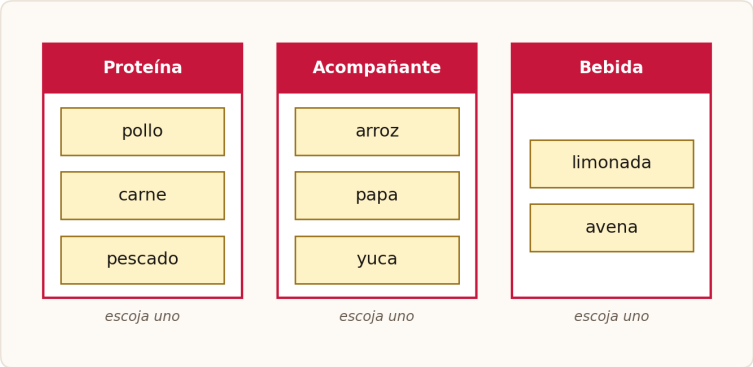
¿Qué talla debe pedir la coordinadora como reserva?

A. La talla 16, porque es la más grande de todas las que pidió el curso.
B. La talla 12, porque queda en la mitad de la lista de tallas del curso.
C. La talla 10, porque es la que menos estudiantes del curso necesitaron.
D. La talla 14, porque es la que más estudiantes del curso registraron.

16 En el festival gastronómico de un colegio de Buga, el curso 603 vende almuerzos y arma cada bandeja escogiendo tres cosas: una sola **proteína** entre pollo, carne y pescado; un solo **acompañante** entre arroz, papa y yuca; y una sola **bebida** entre limonada y avena.

El cartel de bandejas del festival

Cada bandeja lleva una sola cosa de cada columna



Festival gastronómico, Buga (Valle del Cauca)

¿Cuál es el total de bandejas distintas que se pueden armar con las opciones del cartel?

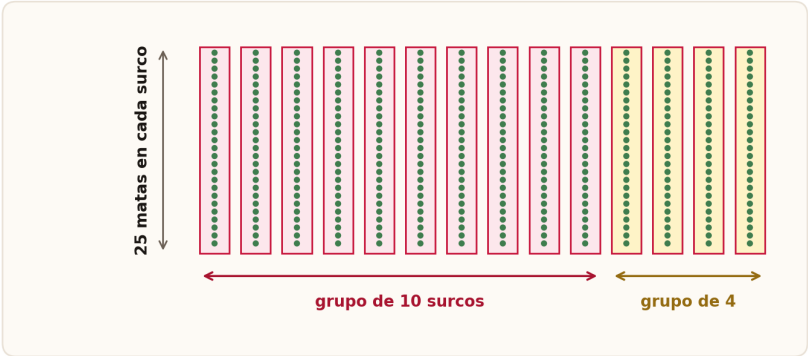
A. 18 bandejas.
B. 8 bandejas.
C. 9 bandejas.
D. 11 bandejas.

17 Don Ramiro tiene una finca cafetera en El Líbano, Tolima, y este año sembró **14 surcos con 25 matas cada uno**. Su hijo, que está en grado sexto, le **plantea que** no hace falta sumar catorce veces el mismo número y le describe **su manera de contarlas**:

> **Paso 1.** Separar los 14 surcos en dos grupos, uno de 10 surcos y otro de 4.
> **Paso 2.** Contar cuántas matas hay en cada grupo por aparte.
> **Paso 3.** Sumar al final los dos resultados.

Los catorce surcos de la finca de don Ramiro

El hijo propone contarlos en dos grupos: uno de diez y otro de cuatro



Finca cafetera, El Líbano (Tolima)

¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas representa correctamente el procedimiento que planteó el hijo de don Ramiro para contar las matas?

A. $(14\times 25)+10+4$
B. $(10\times 25)+(4\times 25)$
C. $(10+4)\times 25\times 25$
D. $(10\times 4)\times 25$

18 Una chiva sale de Silvia rumbo a Popayán a las **7:00 de la mañana**. El recorrido total es de **60 kilómetros** y el vehículo viaja a una rapidez constante de **40 kilómetros por hora**.

El viaje de la chiva de Silvia a Popayán

Sesenta kilómetros a una rapidez cercana a cuarenta por hora



Ruta del mercado, departamento del Cauca

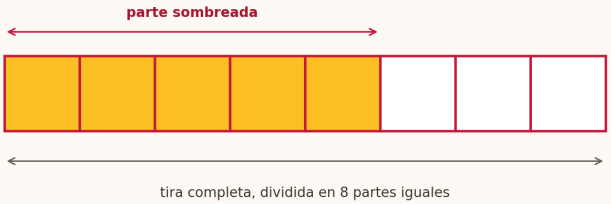
¿A qué hora llegará la chiva a Popayán?

A. 8:30 a. m.
B. 8:40 a. m.
C. 8:20 a. m.
D. 7:20 a. m.

19 En la clase de matemáticas de un colegio de Tunja, la profesora pegó en el tablero una tira de papel dividida en **8 partes iguales**, de las cuales **5 están sombreadas**. La profesora pidió entonces que la parte sombreada se escribiera de **tres maneras distintas**: como fracción, como número decimal y como porcentaje.

La tira de papel que la profesora pegó en el tablero

Ocho partes iguales, cinco de ellas sombreadas



Clase de matemáticas, Tunja (Boyacá)

¿Cuáles son las tres escrituras que corresponden a la parte sombreada de la tira?

A. Cinco octavos de la tira, que se escriben 0,625 y equivalen al 62,5 %.
B. Cinco octavos de la tira, que se escriben 0,58 y equivalen al 58 %.
C. Cinco octavos de la tira, que se escriben 5,8 y equivalen al 580 %.
D. Tres octavos de la tira, que se escriben 0,375 y equivalen al 37,5 %.

20 Doña Berta quiere sumar de memoria tres pagos recibidos en la tienda escolar: **47.000**, **25.000** y **53.000 pesos**. Su hijo le recuerda que en la suma se puede cambiar el orden y agrupar los números como sea más fácil sin alterar el total.

Los tres pagos del día en la libreta de doña Berta

Anotados en el orden en que fueron entrando a la caja



Tienda escolar, cierre de caja

¿Cuál es la manera más cómoda de hacer esa suma de memoria?

A. Sumar primero 47.000 con 25.000, que da 72.000, y luego agregar 53.000.
B. Sumar primero 25.000 con 53.000, que da 78.000, y luego agregar 47.000.
C. Sumar los tres pagos en el orden anotado, porque cambiarlo altera el total.
D. Sumar primero 47.000 con 53.000, que da 100.000, y luego agregar 25.000.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.